



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

Guía - *Modelo Entidad-Relación*

Enunciado

Una cadena de locales de comida rápida llamada **DCCompleto**s desea desarrollar un sistema para administrar la información relacionada con la venta de completos. Se quiere modelar información sobre sus locales, empleados, clientes, tipos de completos, medios de pago y los pedidos realizados. A continuación se explica en detalle el funcionamiento de la cadena de locales:

- **Locales:** La cadena cuenta con varios locales. Cada local se identifica por un *id_local* único y tiene un nombre comercial, una dirección y una capacidad máxima de personas. En cada local trabajan varios empleados y se asume que no existe local sin empleados. Cada pedido se realiza en exactamente un local.
- **Empleados:** De cada empleado se almacena un *id_empleado*, su RUT, nombre y la fecha en que comenzó a trabajar. Cada empleado está asignado a un único local (no reparte su jornada entre múltiples locales). Un empleado puede atender muchos pedidos, pero todo pedido es atendido por exactamente un empleado.
- **Clientes:** Se registran clientes frecuentes con un *id_cliente*, su nombre y teléfono de contacto. Un cliente puede hacer muchos pedidos a lo largo del tiempo. Un pedido puede estar asociado a un cliente registrado (por ejemplo, delivery), pero también puede existir un pedido sin cliente asociado (venta anónima en el local).
- **Tipos de completo:** La cadena ofrece distintos tipos de completo (por ejemplo, italiano, dinámico, alemán). Cada tipo de completo tiene un *id_tipo*, un nombre, una descripción y un precio base, que es el mismo en todos los locales. Un tipo de completo puede venderse en varios locales.
- **Medios de pago:** Se almacenan los diferentes medios de pago aceptados: efectivo, débito, crédito, etc. Cada medio tiene un *id_medio* y un nombre. Cada pedido se paga usando exactamente un medio de pago, pero un mismo medio de pago puede usarse en muchos pedidos.
- **Pedidos:** Cada pedido tiene un *id_pedido*, la fecha y hora en que se realizó, el tipo de pedido (por ejemplo, “local” o “delivery”) y el monto total. Un pedido pertenece a un solo local, es atendido por un único empleado y está asociado a un cliente. Si el pedido es delivery, se registra una dirección de entrega para el pedido, para pedidos consumidos en el local, esta dirección puede quedar vacía.

Problema 1

Diseñe un **diagrama Entidad/Relación (E/R)** que modele completamente la situación descrita en el enunciado.

Problema 2

Transforme su diagrama E/R del Problema 1 en un **esquema relacional**. Debe:

- Especificar cada relación (tabla) con sus atributos.
- Indicar claramente las llaves primarias.
- Indicar las llaves foráneas, ya sea en la misma línea o con una breve explicación.

No es necesario indicar tipos de datos.